

Практическая работа 1

ВЫБОР ПРОЕКТА И ПЕРВЫЙ ЗАПУСК JAVA

Цель работы

Выбрать предметную область учебного проекта, определить пользователя и его проблему, сформулировать минимальные требования и проверить первый запуск программы на JVM.

Описание программы

В работе создана консольная точка входа `ru.npi.kbju.HelloWorld` для проекта «Дневник питания КБЖУ». Программа выводит три стабильные строки: название проекта, роль пользователя и проблему разрозненного учёта питания, массы тела и истории изменений.

Общие сведения

Предметная область охватывает персональный контроль калорий, белков, жиров и углеводов. Основной пользователь — человек, который контролирует рацион и массу тела. Ценность будущего приложения состоит в объединении профиля, каталога продуктов, записей питания, измерений веса и дневной статистики.

Функциональное назначение и ограничения

Первая версия фиксирует замысел и подтверждает работоспособность инструментов Java 25 и Gradle 9.1. Мини-ТЗ содержит пять сценариев: ведение профиля, каталога продуктов, записи питания, измерения веса и сравнения дневной статистики с целью.

В работу не входят JavaFX, база данных, HTTP, регистрация, мобильный клиент, облачная синхронизация и распознавание продуктов. Ошибочный сценарий моделируется запуском несуществующего класса без изменения исходников.

Логическая структура

Метод `main` последовательно передаёт три заранее определённые строки в `System.out`. Ветвления и внешние зависимости отсутствуют, поэтому одинаковая среда даёт идентичный результат при повторном запуске.

Используемые технические средства

JDK 25.0.4, Gradle Wrapper 9.1, язык Java, Git. Точка входа размещена в пакете `ru.npi.kbju`; сборка и запуск выполняются задачей `Gradle run`.

Входные и выходные данные

Входные данные. Пользовательский ввод отсутствует. В штатном сценарии входом служит команда `./gradlew clean run`, в отказе — имя отсутствующего класса `ru.npi.kbju.MissingClass`.

Выходные данные. Штатный результат — три строки концепции проекта и код завершения 0. Ошибочный результат — сообщение `ClassNotFoundException` и ненулевой код 1.

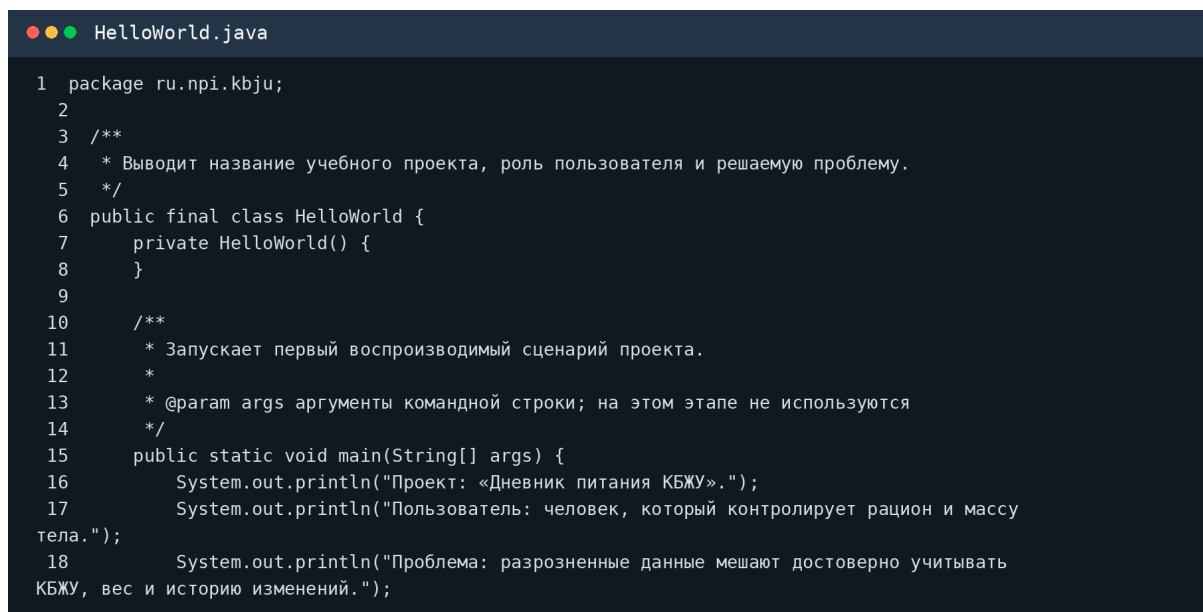
Контрольные сценарии

Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
Штатный запуск	Три стабильные строки	Получены три строки, BUILD SUCCESSFUL
Несуществующий класс	Ошибка поиска класса	<code>ClassNotFoundException</code> , код 1
Повторный запуск	Вывод не изменяется	Совпадение подтверждено

Ход работы

Проект собран и проверен по командам из README и протокола проверки. Ниже приведены фактические фрагменты реализации и результаты запусков; учебные изображения преподавателя не использовались.

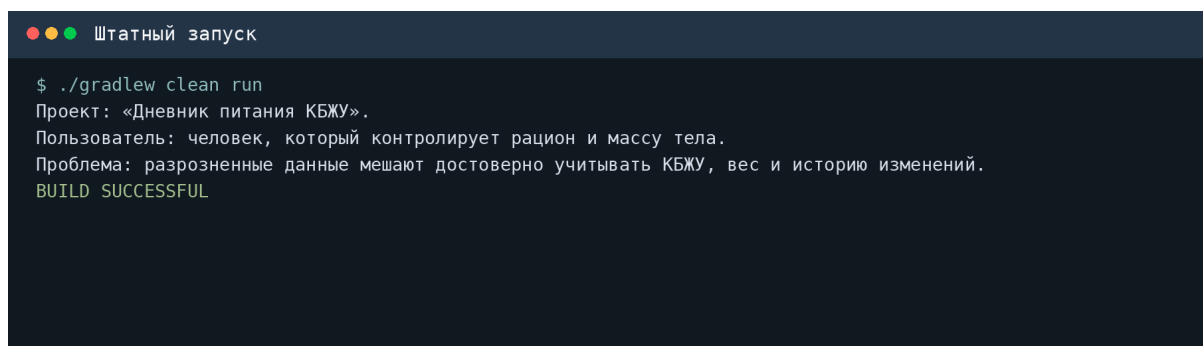
1. Изучены требования, определены пользователь, проблема и ценность дневника КБЖУ. В `brief.md` зафиксированы наблюдения о ручном учёте, а в `mini_tz.md` — пять ключевых сценариев.



```
1 package ru.npi.kbju;
2
3 /**
4  * Выводит название учебного проекта, роль пользователя и решаемую проблему.
5  */
6 public final class HelloWorld {
7     private HelloWorld() {
8     }
9
10    /**
11     * Запускает первый воспроизводимый сценарий проекта.
12     *
13     * @param args аргументы командной строки; на этом этапе не используются
14     */
15    public static void main(String[] args) {
16        System.out.println("Проект: «Дневник питания КБЖУ».");
17        System.out.println("Пользователь: человек, который контролирует рацион и массу
18        тела.");
19        System.out.println("Проблема: разрозненные данные мешают достоверно учитывать
20        КБЖУ, вес и историю изменений.");
21    }
22 }
```

Рисунок 1 – Фрагмент точки входа HelloWorld

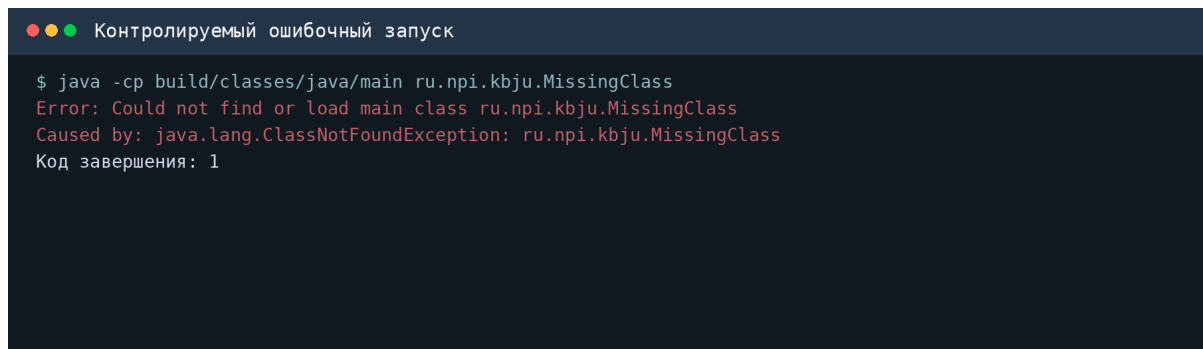
2. Выполнена чистая сборка и штатный запуск через Gradle Wrapper. Вывод соответствует постановке и не зависит от текущей даты либо внешних сервисов.



```
$ ./gradlew clean run
Проект: «Дневник питания КБЖУ».
Пользователь: человек, который контролирует рацион и массу тела.
Проблема: разрозненные данные мешают достоверно учитывать КБЖУ, вес и историю изменений.
BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 2 – Результат штатного запуска

3. Для проверки контролируемого отказа запущен отсутствующий класс из каталога скомпилированных классов. JVM корректно сообщила причину и вернула ненулевой код.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows three colored circles (red, yellow, green) followed by the text "Контролируемый ошибочный запуск". The terminal content shows a command prompt "\$" followed by the command "java -cp build/classes/java/main ru.npi.kbju.MissingClass". The output consists of three lines of error text: "Error: Could not find or load main class ru.npi.kbju.MissingClass", "Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ru.npi.kbju.MissingClass", and "Код завершения: 1".

```
$ java -cp build/classes/java/main ru.npi.kbju.MissingClass
Error: Could not find or load main class ru.npi.kbju.MissingClass
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ru.npi.kbju.MissingClass
Код завершения: 1
```

Рисунок 3 – Результат ошибочного запуска

Вывод

Выбран проект дневника КБЖУ, сформулированы пользовательская роль, проблема и минимальные сценарии. Консольная программа успешно собрана и запущена; штатный вывод воспроизводим, а отказ при неверном имени класса наблюдаем и понятен.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.